

Euklidischer Algorithmus: $\gcd(32, 23)$

Erweiterter Euklidischer Algorithmus

Ruecksubstitution (Bezout)

Schritt	a	b	q	$r = a - qb$
1	32	23	1	9
2	23	9	2	5
3	9	5	1	4
4	5	4	1	1
5	4	1	4	0

$$1 = 32 - 1 \cdot 23$$

$$= 32 - 1 \cdot (32 - 1 \cdot 23)$$

ersetze $23 = 32 - 9 \cdot ?$

...

$$1 = (-7) \cdot 32 + 7 \cdot 23$$

Bezout-Identitaet

$$\equiv 7 \cdot 23 \pmod{32}$$

$\Rightarrow d = 7$

$$23^{-1} \equiv 7 \pmod{32}$$

$$7^{-1} \equiv 23 \pmod{32}$$